

Самостоятельная работа №4

«Нормализация реляционных баз данных»

Кротов Иван Сергеевич, группа ИВТ-2

Инвариантная часть

Задание 4.1 (Проектирование с учетом 3НФ)

На основе исходного набора данных о продаже спортивных товаров была спроектирована реляционная база данных, соответствующая требованиям третьей нормальной формы (3НФ).

Структура и параметры таблиц базы данных

Отношение «CUSTOMER» (Данные покупателей)

Содержит уникальные учетные записи клиентов и их неизменяемые контактные реквизиты.

Имя атрибута	Логическое описание	Ограничение (Ключ)	Обязательность
CustomerNum	Уникальный цифровой код заказчика	PRIMARY KEY (PK)	NOT NULL
CustomerName	Фамилия, имя и инициалы клиента	—	NOT NULL
CustomerAddress	Адрес доставки и проживания	—	NOT NULL
CustomerPhone	Контактный номер телефона	—	NOT NULL

Отношение «Product» (Каталог товаров)

Определяет номенклатурную матрицу спортивных товаров и их базовую стоимость.

Имя атрибута	Логическое описание	Ограничение (Ключ)	Обязательность
CatalogNum	Уникальный артикул товара в каталоге	PRIMARY KEY (PK)	NOT NULL
Product	Текстовое наименование товара	—	NOT NULL
Price	Постоянная цена за единицу товара	—	NOT NULL

Отношение «ORDERS» (Регистрация заказов)

Фиксирует заголовки документов продаж и связывает их с конкретными контрагентами.

Имя атрибута	Логическое описание	Ограничение (Ключ)	Обязательность
OrderNum	Уникальный номер чека / заказа	PRIMARY KEY (PK)	NOT NULL
CustomerNum	Идентификатор совершившего покупку	FOREIGN KEY (FK)	NOT NULL

- Внешний ключ: CustomerNum ссылается на таблицу CUSTOMER (CustomerNum).

Отношение «ORDER_ITEM» (Спецификация и состав заказа)

Промежуточная сущность, разворачивающая связь типа «многие-ко-многим» между заказами и товарами.

Имя атрибута	Логическое описание	Ограничение (Ключ)	Обязательность
OrderNum	Номер связанного документа продажи	Составной РК, FK	NOT NULL
CatalogNum	Артикул включенного в заказ товара	Составной РК, FK	NOT NULL
Quantity	Объем приобретаемых экземпляров	—	NOT NULL

- Внешние ключи: OrderNum ссылается на ORDERS (OrderNum), CatalogNum ссылается на PRODUCT (CatalogNum).

Анализ связности отношений

- **CUSTOMER — ORDERS (Тип 1:M):** Один постоянный клиент имеет возможность сформировать множество различных заказов, при этом каждый конкретный чек принадлежит строго одному покупателю.
- **ORDERS — ORDER_ITEM (Тип 1:M):** Один документ заказа может включать в себя неограниченное число различных товарных позиций.
- **PRODUCT — ORDER_ITEM (Тип 1:M):** Один и тот же популярный товар из каталога может фигурировать в разных строках состава у множества покупателей.

Обоснование соответствия критериям ЗНФ

Спроектированная архитектура полностью удовлетворяет условиям ЗНФ на основании следующих архитектурных факторов:

1. Все таблицы приведены к 1НФ (все атрибуты атомарны, повторяющиеся группы отсутствуют).
2. Схема соответствует 2НФ (все неключевые поля полностью зависят от своих первичных ключей, частичные зависимости отсутствуют).
3. Соблюдены правила 3НФ (внутри отношений ликвидированы любые транзитивные зависимости: свойства клиентов зависят только от CustomerNum, а параметры товаров — только от CatalogNum).

Вариативная часть

Задание 4.2 (Простые запросы на SQL)

Запрос 1: Все авторы

Назначение: Полная выборка всех авторов из книжной таблицы без исключения дублирующихся строк.

```
SELECT Book.Author  
FROM Book;
```

Запрос 2: Авторы без повторений

Назначение: Группировка и вывод только уникальных фамилий авторов с помощью ключевого слова DISTINCT.

```
SELECT DISTINCT Book.Author  
FROM Book;
```

Запрос 3: Авторы без повторений с сортировкой по алфавиту

Назначение: Извлечение списка уникальных авторов с их упорядочиванием по алфавиту (по возрастанию).

```
SELECT DISTINCT Book.Author  
FROM Book  
ORDER BY Book.Author ASC;
```

Запрос 4: Авторы без повторений с сортировкой по алфавиту и хронологии

Назначение: Двухуровневая сортировка: авторы группируются по алфавиту, а книги одного автора сортируются от новых к старым.

```
SELECT DISTINCT Book.Author, Book.BookYear  
FROM Book  
ORDER BY Book.Author ASC, Book.BookYear DESC;
```

Запрос 5: Книги с сортировкой по алфавиту

Назначение: Хронологический вывод всего каталога (от старых изданий к новым), при совпадении года — сортировка по названию.

```
SELECT *  
FROM Book  
ORDER BY Book.BookYear ASC, Book.Title ASC;
```

Запрос 6: Две последние книги

Назначение: Вывод двух самых свежих изданий из базы данных.

- **Реализация для MS Access:**

```
SELECT TOP 2 *  
FROM Book  
ORDER BY Book.BookYear DESC;
```

- **Реализация для MySQL Workbench:**

```
SELECT *  
FROM Book  
ORDER BY Book.BookYear DESC  
LIMIT 2;
```

Запрос 7: Половина списка

Назначение: Извлечение первой половины записей, имеющих самые ранние даты публикации.

- **Реализация для MS Access:**

```
SELECT TOP 50 PERCENT *  
FROM Book  
ORDER BY Book.BookYear ASC;
```

- **Реализация для MySQL Workbench:**

```
SELECT *  
FROM Book  
ORDER BY Book.BookYear ASC  
LIMIT 3;
```

Запрос 8: Запрос к связанным таблицам Inner

Назначение: Внутреннее пересечение таблиц для получения авторов и названий только тех книг, которые физически присутствуют в библиотеке.

```
SELECT BookInLib.LibID, Book.Author, Book.Title  
FROM Book  
INNER JOIN BookInLib ON Book.BookID = BookInLib.BookID;
```

Запрос 9: Запрос к связанным таблицам Left

Назначение: Вывод всех книг из каталога. Если книга не числится в библиотечном фонде, поле LibID принудительно заполнится значением NULL.

```
SELECT BookInLib.LibID, Book.Author, Book.Title
FROM Book
LEFT JOIN BookInLib ON Book.BookID = BookInLib.BookID;
```

Запрос 10: Книги с 1997 по 2001

Назначение: Фильтрация изданий, выпущенных во временном интервале с 1997 по 2001 год включительно.

```
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher,
Book.BookYear
FROM Book
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 AND 2001;
```

Запрос 11: Книги с 1997 по 2001 (IN)

Назначение: Выборка за указанные годы, ограниченная конкретными издательствами («Азбука» и «Политехника»).

```
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher,
Book.BookYear
FROM Book
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 AND 2001
AND Book.Publisher IN ('Азбука', 'Политехника');
```

Запрос 12: Книги с 1997 по 2001 (OR)

Назначение: Запрос, логически эквивалентный предыдущему, но использующий базовые операторы сравнения и логическое сложение.

```
SELECT Book.Author, Book.Title, Book.Publisher,  
Book.BookYear  
FROM Book  
WHERE Book.BookYear BETWEEN 1997 AND 2001  
AND (Book.Publisher = 'Азбука' OR Book.Publisher =  
'Политехника');
```

Запрос 13: Авторы (LIKE)

Назначение: Поиск книг новее 1999 года, где автор начинается на букву «Г» либо издательство заканчивается на букву «а». Результат сортируется в обратном алфавитном порядке.

- Реализация для MS Access:

```
SELECT Book.Title  
FROM Book  
WHERE Book.BookYear > 1999  
AND (Book.Author LIKE 'Г*' OR Book.Publisher LIKE '*a')  
ORDER BY Book.Title DESC;
```

- Реализация для MySQL Workbench:

```
SELECT Book.Title  
FROM Book  
WHERE Book.BookYear > 1999  
AND (Book.Author LIKE 'Г%' OR Book.Publisher LIKE '%a')  
ORDER BY Book.Title DESC;
```


Систематизация различий между MS Access и MySQL

Технологический критерий	Реализация в Microsoft Access	Реализация в MySQL Workbench
Групповая текстовая маска (LIKE)	Символ звёздочки (*)	Знак процента (%)
Одиночная текстовая маска (LIKE)	Вопросительный знак (?)	Нижнее подчеркивание (_)
Ограничение объема выборки	Конструкция TOP n/ TOP n PERCENT	Конструкция LIMIT n в конце запроса
Автоматический инкремент ключа	Служебный тип данных COUNTER	Атрибут столбца AUTO_INCREMENT

Вывод

В процессе выполнения самостоятельной работы №4 были успешно освоены принципы и методы практической нормализации плоских списков данных до уровня 3НФ, что позволило ликвидировать избыточность в базе учета спортивных товаров. Были детально изучены возможности структурированного языка SQL в области фильтрации, многокритериальной сортировки и реляционного соединения таблиц (INNER/LEFT JOIN). Дополнительно были зафиксированы и классифицированы синтаксические особенности построения DML-запросов в СУБД MS Access и MySQL.